

A Saga do Alambique Digital

Aprendendo Métricas de IA com Cachaça

Nesta história, o mestre destilador **Seu Dito** utiliza um robô de Inteligência Artificial para classificar suas garrafas em *Premium* ou *Comum*. Vamos acompanhar o desempenho dessa IA através de 100 garrafas de teste.

Ato 1: O Cenário e a Matriz de Confusão

Após o teste, Seu Dito organiza os resultados nesta tabela fundamental:

Realidade \ Predição	Predito: Premium	Predito: Comum
Real: Premium	45 (Verdadeiro Positivo)	5 (Falso Negativo)
Real: Comum	10 (Falso Positivo)	40 (Verdadeiro Negativo)

Aqui vemos que a IA acertou muito, mas também confundiu 10 cachaças comuns como sendo de luxo.

Ato 2: Acurácia - O Acerto Geral

Seu Dito quer saber o sucesso total. A acurácia soma todos os acertos sobre o total de garrafas.

$$\text{Acurácia} = (45 + 40) / 100 = 85\%$$

O robô acertou 85 de cada 100 garrafas, independente do tipo.

Ato 3: Precisão - A Confiança da Marca

Seu Dito avisa: "Se o robô diz que é Premium, eu tenho que confiar!". A Precisão olha apenas para a coluna "Predito: Premium".

$$\text{Precisão} = 45 / (45 + 10) = 81,8\%$$

Isso significa que 18,2% das garrafas que o robô chamou de "Premium" eram, na verdade, comuns. Erro de reputação!

Ato 4: Recall (Sensibilidade) - O Tesouro Perdido

Por fim, olhamos para a linha "Real: Premium". De todas as 50 garrafas excelentes que Seu Dito produziu, quantas a IA achou?

$$\text{Recall} = 45 / (45 + 5) = 90\%$$

A IA "esqueceu" 5 garrafas Premium no lote comum. O Recall de 90% mostra que ela é boa em achar o tesouro, mas não perfeita.